Lauko teorija – Uždavinių lapas 16

Energija, pastoviosios dalys ir vietinis normos sprogimas

Sprendimai

Naudokite bendrąją vienmatę lokaliąją teoremą, įrodytą 15-ajame uždavinių lape: kai $V \in C^3$, $V'(0) = 0$, duomenys erdvėje $H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ turi unikalų silpnąjį energinį sprendinį, o baigtinis maksimalusis galinis momentas verčia jo pilnąją energinės erdvės normą artėti prie begalybės. Atskaitinė tiesinė masė lygi vienetui. Tolesnis tvermės argumentas turi būti atliktas esant šiam silpnajam reguliarumui.

Uždavinys 16.1 (Neneigiamas potencialas nebūtinai ketvirtojo laipsnio). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$ tenkina $V \geq 0$ ir $V(0) = V'(0) = 0$. Lygties $u_{tt} - u_{xx} + V'(u) = 0$ energiniam sprendiniui su duomenimis (u_0, g_0) pažymėkite

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} u_x^2 + V(u) \right] \mathrm{d}x.$$

(a) Įrodykite E baigtinumą, tolydumą ir tvermę, glodindami patį sprendinį erdvėje. Pagrįskite potencialo grandinės taisyklę ir galinių momentų ribas. Nesiremkite netiesinių sprendinių tirštumo teorema.

(b) Įrodykite globalųjį egzistavimą ir pateikite pilnosios $H^1 \times L^2$ normos įvertį per baigtinį laiką. Kai $V(s) = s^2/2 + s^6/6$, gaukite stipresnį, tolygų laiko atžvilgiu įvertį. Nurodykite, kuriai įrodymo daliai reikia $V \geq 0$.

Sprendimas. Pirmajai daliai fiksuokime kompaktinį laiko intervalą K egzistavimo intervalo viduje. Vienmatis įdėjimas aprėžia $|u|$ tam tikru M aibėje $K \times \mathbb{R}$. Kadangi $V(0) = V'(0) = 0$, iš V'' aprėžtumo intervale $[-M, M]$ gauname

$$|V(a)| \leq C_M a^2, \quad |V'(a)| \leq C_M |a|, \quad |V(a) - V(b)| \leq C_M (|a| + |b|)|a - b|.$$

Todėl $V(u) \in C(K; L^1)$ ir $V'(u) \in C(K; L^2)$. Taigi pradinis integralas ir nuo laiko priklausančios energijos baigtiniai bei tolydūs.

Parinkime neneigiamą glodų kompaktinės atramos glodinantįjį branduolį su vieneti-niu integralu ir erdvinę sąsūką žymėkime indeksu ε. Laikinių vaizdų kompaktumas ir aproksimuojančių vienetų teorema duoda

$$u_\varepsilon \to u \text{ erdvėje } C(K; H^1), \qquad p_\varepsilon \to u_t \text{ erdvėje } C(K; L^2), \qquad |u_\varepsilon| \leq M.$$

Glodintoji lygtis yra

$$\partial_t p_\varepsilon = \partial_x^2 u_\varepsilon - (V'(u))_\varepsilon, \qquad (u_\varepsilon)_t = p_\varepsilon, \qquad R_\varepsilon = V'(u_\varepsilon) - (V'(u))_\varepsilon.$$

Fiksuotam ε pirmosios lygties dešinioji pusė tolydi erdvėje L^2. Pirmykštės normos prasme argumentas parodo, kad p_ε ten tolydžiai diferencijuojamas normos prasme. Taip pat $\partial_t \partial_x u_\varepsilon = \partial_x p_\varepsilon \in C(K; L^2)$.

Potencialo išvestinei pagrįsti Teiloro teorema aprėžtame verčių intervale duoda

$$\left| \int [V(u_\varepsilon(t+h)) - V(u_\varepsilon(t)) - V'(u_\varepsilon(t))(u_\varepsilon(t+h) - u_\varepsilon(t))] \mathrm{d}x \right| \leq C_M \| u_\varepsilon(t+h) - u_\varepsilon(t) \|_2^2.$$

Dešinioji pusė yra $O(h^2)$, nes u_ε yra C^1 erdvėje L^2. Padalykite iš h ir naudokite $V'(u_\varepsilon(t)) \in L^2$, kad gautumėte $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int V(u_\varepsilon) = \int V'(u_\varepsilon)p_\varepsilon$. Pagal tą patį V' Lipšico įvertį išvestinė tolydi. Kinetinės ir erdvinės normų kvadratai taip pat diferencijuojami. Integravimas dalimis su didelėmis erdvinėmis nukirtimo funkcijomis palieka ne didesnę kaip $C\|p_\varepsilon\|_2\|\partial_x u_\varepsilon\|_2/R$ paklaidą, artėjančią prie nulio. Todėl

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E[u_\varepsilon, p_\varepsilon] = \int p_\varepsilon R_\varepsilon \mathrm{d}x.$$

Liekana artėja prie nulio tolygiai erdvėje $C(K; L^2)$: išskaidykite ją į $V'(u_\varepsilon) - V'(u)$ ir $V'(u) - (V'(u))_\varepsilon$. Pirmasis narys aprėžtas $C_M\|u_\varepsilon - u\|_2$, o antrasis konverguoja pagal kompaktinio vaizdo aproksimuojančių vienetų argumentą. Greičiai tolygiai aprėžti. Integruokite tarp bet kurių dviejų laiko momentų intervale K ir pereikite prie ribos. Ankstesnis potencialų skirtumo įvertis duoda tolygią galinių integralų konvergenciją, o du kvadratiniai nariai konverguoja pagal normų ribas. Taigi $E(t) = E(s)$, įskaitant $s = 0$, kai jis yra vienas iš galinių momentų. Aproksimacija tiksliais glodžiais netiesiniais sprendiniais nenaudota.

Antrajai daliai teigiamumas ir tvermė duoda $\|u_t\|_2, \|u_x\|_2 \le \sqrt{2E_0}$. L^2 pirmykštė duoda

$$\|u(t)\|_2 \le \|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}, \qquad \|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \le \left(\|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}\right)^2 + 4E_0.$$

Tęsimo alternatyva atmeta kiekvieną baigtinį galinį laiko momentą. Kai $V(s) = s^2/2 + s^6/6$, energija ne mažesnė už pusę visos tiesinės normos kvadrato, todėl šis kvadratas visą laiką aprėžtas dydžiu $2E_0$. Tvermės įrodyme naudotos aprėžtos išvestinės sprendinio verčių intervale ir dvi išnykimo ties nuliu sąlygos. Neneigiamumo reikia įverčiams, leidžiantiems tęsti sprendinį, gauti, o ne pačiai tvermei nustatyti.

Uždavinys 16.2 (Sine-Gordono energija neaprėžia kiekvienos fazinės normos). Imkite $V(u) = 1 - \cos u$ ir nulinį foną.

(a) Naudodami 1-ąjį uždavinį įrodykite energijos tvermę ir globaliąją evoliuciją energinėje klasėje. Aiškiai patikrinkite šiam argumentui reikalingą pradinio potencialo integruojamumą ir tolydumą.

(b) Parinkite fiksuotą nemažėjančią $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, lygią nuliui, kai $s \le 0$, ir vienetui, kai $s \ge 1$. Kai $R \ge 1$, imkite pradinį poslinkį

$$u_R(x) = 2\pi\eta(x + R + 1)\eta(R + 1 - x)$$

ir nulinį greitį. Apskaičiuokite jo energiją per du integralus intervale $[0, 1]$ ir parodykite, kad ji nepriklauso nuo R, nors $\|u_R\|_2 \to \infty$. Ar tai prieštarauja globaliajam egzistavimui ar 1-ojo uždavinio baigtinio laiko įverčiui?

Sprendimas. Pirmajai daliai potencialas neneigiamas ir glodus su $V(0) = V'(0) = 0$. Jo integralas baigtinis, nes $0 \le 1 - \cos u \le u^2/2$. Be to, Niutono ir Leibnico formulė ir $|\sin s| \le |s|$ duoda

$$|V(a) - V(b)| \le (|a| + |b|)|a - b|.$$

Koši ir Švarco nelygybė įrodo tolydumą erdvėje L^1 palei L^2 tolydžią energinę trajektoriją. Galioja visos 1-ojo uždavinio prielaidos. Jo tvermės įrodymas ir tęsimo įverčiai duoda globaliąją evoliuciją, sutampančią su nepriklausoma 15-ojo uždavinių lapo svertinio suspaudimo konstrukcija.

Antrajai daliai $u_R = 2\pi$ intervale $[-R, R]$ ir lygus nuliui už $[-R-1, R+1]$. Kairiojoje pereinamojoje dalyje jis yra $2\pi\eta(s)$ su $s = x + R + 1 \in [0, 1]$; dešiniojoje koordinatė apversta, o energija tokia pati. Pastovioji dalis ir išorė neduoda gradiento ar potencialo indėlio. Taigi

$$E[u_R, 0] = 4\pi^2 \int_0^1 \eta'(s)^2 \mathrm{d}s + 2 \int_0^1 [1 - \cos(2\pi\eta(s))] \mathrm{d}s.$$

Tai fiksuotas baigtinis teigiamas skaičius. Tačiau integruodami pastoviosios dalies kvadratą gauname

$$\|u_R\|_2^2 \geq \int_{-R}^{R} 4\pi^2 \mathrm{d}x = 8\pi^2 R \longrightarrow \infty.$$

Kiekvieni duomenys glodūs, kompaktinės atramos ir turi savo baigtinę poslinkio normą. Pirmojo uždavinio įvertyje ši pradinė norma išlieka, todėl jis neteigia bendro vien nuo energijos priklausančio įverčio. Šeima neprieštarauja jokiam tęsimo rezultatui.

Uždavinys 16.3 (Fokusuojantis normos sprogimas iš kompaktinių duomenų tiesėje). Pakeiskite potencialą į $V(u) = -u^4/4$ erdvėje $\mathbb{R}$, taigi $u_{tt} - u_{xx} = u^3$. Fiksuokite $0 < T < R$ ir parinkite realiąją $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, kuriai $0 \leq \chi \leq 1$ ir $\chi = 1$ intervale $[-R, R]$. Imkite

$$u_0 = \frac{\sqrt{2}}{T}\chi, \qquad g_0 = \frac{\sqrt{2}}{T^2}\chi.$$

Šiame sąlyginiame uždavinyje papildomai tarkime, kad unikalus energinis sprendinys su nurodytais duomenimis turi C^2 atstovą per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje $[0, T_*)$. Tai reguliarumo prielaida, o ne globaliojo egzistavimo prielaida.

(a) Apskaičiuokite jo baigtinę pradinę fokusuojančią energiją. Kūgyje $|x| \leq R - t$ palyginkite su $q(t) = \sqrt{2}/(T-t)$ kiekvienu bendru laiko momentu $0 \leq t < \min\{T, T_*\}$. Įrodykite reikiamą lokaliąją vienatį, o ne remkitės globaliaja baigtinės energijos teorema funkcijai q.

(b) Išveskite $T_* \leq T$. Tiksliai nurodykite, kas įrodyta, jei maksimalusis sprendinys baigiasi anksčiau už T. Kuo šie duomenys geresni už tiesiog erdvėje pastovios paprastosios diferencialinės lygties sprendinio nagrinėjimą visoje $\mathbb{R}$?

Sprendimas. Pirmajai daliai tiesiogiai įstatę duomenis gauname

$$E_0 = \int \left[\frac{1}{2}g_0^2 + \frac{1}{2}(u_0')^2 - \frac{1}{4}u_0^4\right] \mathrm{d}x = T^{-2} \int \chi'^2 \mathrm{d}x + T^{-4} \int (\chi^2 - \chi^4) \mathrm{d}x.$$

Abu integralai baigtiniai ir neneigiami. Nukirtimo funkcija nepastovi, todėl išvestinės integralas teigiamas. Taigi duomenys turi teigiamą baigtinę energiją ir priklauso $H^1 \times L^2$. Lokalioji teorema galioja nepaisant fokusuojančio ženklo. Paprastosios diferencialinės lygties laukas tenkina $q_{tt} = q^3$ su tais pačiais duomenimis intervale $[-R, R]$.

Fiksuokime bet kurį $t_1 < \min\{T, T_*\}$. Pagal prisiimtą reguliarumą skirtumas $w = u - q$ yra klasikinis kompaktiniame kūgyje iki t_1. Jis tenkina

$$w_{tt} - w_{xx} = a(t, x)w, \qquad a = u^2 + uq + q^2.$$

Koeficientas šiame kompaktiniame kūgyje aprėžtas. Naudokime teigiamą vietinę energiją

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{-R+t}^{R-t} (w_t^2 + w_x^2 + w^2) \mathrm{d}x.$$

Judančio intervalo Niutono ir Leibnico formulė duoda

$$\mathcal{E}'(t) = -\frac{1}{2}[(w_t - w_x)^2 + w^2](t, R-t) - \frac{1}{2}[(w_t + w_x)^2 + w^2](t, -R+t) + \int_{-R+t}^{R-t} (a+1) w w_t \mathrm{d}x \le C\mathcal{E}(t), \qquad C = \sup_{\text{cone}} |a+1|.$$

Čia $2|ww_t| \le w^2 + w_t^2$ kontroliuoja paskutinį narį. Pradinė energija nulinė. Diferencijuodami $e^{-Ct}\mathcal{E}(t)$ matome, kad šis reiškinys nedidėja ir yra neneigiamas, taigi lygus nuliui. Todėl $u = q$ kūgyje iki kiekvieno tokio t_1, ypač jo centre. Naudota tik vietinė teigiama palyginimo energija; q nėra L^2 laukas tiesėje.

Antrajai daliai, jei $T_* > T$, tolydumas erdvėje H^1 aprėžtų $\|u(t)\|_\infty$ kompaktiniame intervale $[0, T]$. Tačiau ten $u(t, 0) = \sqrt{2}/(T - t) \to \infty$ – prieštara. Todėl $T_* \le T$, o lokalioji tęsimo alternatyva verčia pilnąją energinę normą diverguoti ties tikruoju baigtiniu galiniu momentu. Jei $T_* < T$, palyginimas teigia lygybę tik iki bendro egzistavimo laiko; jis neteigia egzistavimo iki T ir nenustato ankstesnio normos sprogimo vietos. Nukirtimas duoda tikrus baigtinės energijos duomenis tiesėje, kitaip nei nenuliniai erdvėje pastovūs paprastosios diferencialinės lygties duomenys. Pirmojo uždavinio tvermės dalis taikoma ir šiam potencialui su ženklu, bet jo teigiamumo žingsnis nebegalioja: tvari fokusuojanti energija negali aprėžti pilnosios evoliucijos normos.